

MH

中华人民共和国民用航空行业标准

MH/T 4063.1—2026

民用无人驾驶航空器空域信息数字化技术
要求 第1部分：编码及使用

Technical requirements for digitalization of civil unmanned aircraft airspace
information—Part 1: encoding and utilization

2026-01-11 发布

2026-02-01 实施

中国民用航空局 发布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 网格化空域的编码 1

 4.1 编码原则 1

 4.2 网格化空域划分 1

 4.3 编码规则 2

5 网格化空域的使用 8

 5.1 网格化空域多元属性数据表征 8

 5.2 网格化空域信息存储和查询 9

附录 A（资料性） 经纬度坐标转换平面编码的示例 11

附录 B（资料性） 高度转换高度编码的示例 16

附录 C（资料性） 网格化空域查询方式说明示例 17

参考文献 18

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是MH/T 4063《民用无人驾驶航空器空域信息数字化技术要求》的第1部分。MH/T 4063 已经发布了以下部分：

——第1部分：编码及使用。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国民用航空局空管行业管理办公室提出。

本文件由中国民航科学技术研究院归口。

本文件起草单位：中国民用航空总局第二研究所、中国民航科学技术研究院、南京航空航天大学、中国民用航空飞行学院、深圳市城市交通规划设计研究中心、国家基础地理信息中心、中国科学院地理科学与资源研究所、南京智慧航空研究院、南京航空航天大学深圳研究院、中国民航大学、北京大学。

本文件主要起草人：邹翔、王丽伟、杨非、张建平、徐群玉、谢华、李诚龙、黎曦、周治武、叶虎平、唐滔、韩鹏、张光远、姜皓云、符玺、曾薪月、王鑫、顾文勇、郑远、汪玮、卫晋军。

引 言

为实现低空航行服务空域信息的数字化、网络化、精细化管理，有效提升低空航行服务效率，基于网格化空间剖分技术、地理信息管理技术建立统一时空基准的空域数据标准，特制定MH/T 4063。

MH/T 4063旨在明确民用无人驾驶航空器空域信息数字化技术要求，确立普遍适用的民用无人驾驶航空器空域信息数字化的网格化空域编码及使用方法，实现空域性能状态可表征可获取，建立空域对象在计算机信息空间的描述表达和量化计算方法，实现空域性能状态可度量可计算，进一步面向航行服务应用，实现空域效能充分提升，拟由三部分组成。

- 第1部分：编码及使用。目的在于明确民用无人驾驶航空器空域信息数字化技术中网格化空域的编码以及使用相关技术要求。
- 第2部分：空域数值计算。目的在于明确民用无人驾驶航空器空域信息数字化技术中空域数值计算相关技术要求。
- 第3部分：航行服务应用。目的在于明确应用于民用无人驾驶航空器空域信息数字化技术中航行服务相关技术要求。



民用无人驾驶航空器空域信息数字化技术要求 第1部分：编码及使用

1 范围

本文件规定了民用无人驾驶航空器空域信息数字化技术中网格化空域的编码以及使用。

本文件适用于民用无人驾驶航空器监管方和航行服务提供方开展民用无人驾驶航空器空域信息的数字化管理工作。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

网格化空域 **gridded airspace**

离散化的空域单元。

3.2

网格化空域的编码 **gridded airspace encoding**

按照一定规则，对网格化空域赋予代码标识。

4 网格化空域的编码

4.1 编码原则

网格化空域编码由平面编码和高度编码组成，采用“平面编码+高度编码”的方式，遵守以下原则：

- a) 唯一性：编码能够对网格化空域进行唯一标识。
- b) 递进性：下一级网格化空域在上一级网格化空域基础上进一步离散化。
- c) 继承性：对现有空域信息载体可衔接和可编辑。
- d) 兼容性：与其他空域用户网格编码体系兼容。
- e) 计算性：编码便于计算机对空域使用进行组织管理。
- f) 适用性：能够适用民用无人驾驶航空器不同离散化程度的需求。

4.2 网格化空域划分

4.2.1 平面划分

平面采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），划分原点在赤道线与本初子午线的交点处，分为十六级，形成下列划分：

- a) 第一级网格：非两极地区（88°N~88°S）网格大小是 $6^{\circ}\times 4^{\circ}$ ，约等于赤道处 $667.92\text{ km}\times 445.28\text{ km}$ ；两极地区（88°N~90°N）与（88°S~90°S）网格大小是 $6^{\circ}\times 2^{\circ}$ 。
- b) 第二级网格：将第一级 $6^{\circ}\times 4^{\circ}$ 网格，按照经纬度等分，分成 2×2 个第二级网格；将第一级 $6^{\circ}\times 2^{\circ}$ 网格，按照经度等分，分成2个第二级网格对应于 $3^{\circ}\times 2^{\circ}$ 网格，约等于赤道处 $333.96\text{ km}\times 222.64\text{ km}$ 。
- c) 第三级网格：将第二级网格，按照经纬度等分，分成 6×4 个第三级网格，对应于 $30'\times 30'$ 网格，约等于赤道处 $55.66\text{ km}\times 55.66\text{ km}$ 。
- d) 第四级网格：将第三级网格，按照经纬度等分，分成 2×3 个第四级网格，对应于 $15'\times 10'$ 网格，约等于赤道处 $27.83\text{ km}\times 18.55\text{ km}$ 。

- e) 第五级网格：将第四级网格，按照经纬度等分，分成 3×2 个第五级网格，对应于 $5' \times 5'$ 网格，约等于赤道处 $9.27 \text{ km} \times 9.27 \text{ km}$ 。
- f) 第六级网格：将第五级网格，按照经纬度等分，分成 5×5 个第六级网格，对应于 $1' \times 1'$ 网格，约等于赤道处 $1.85 \text{ km} \times 1.85 \text{ km}$ 。
- g) 第七级网格：将第六级网格，按照经纬度等分，分成 5×5 个第七级网格，对应于 $12'' \times 12''$ 网格，约等于赤道处 $371.06 \text{ m} \times 371.06 \text{ m}$ 。
- h) 第八级网格：将第七级网格，按照经纬度等分，分成 3×3 个第八级网格，对应于 $4'' \times 4''$ 网格，约等于赤道处 $123.69 \text{ m} \times 123.69 \text{ m}$ 。
- i) 第九级网格：将第八级网格，按照经纬度等分，分成 2×2 个第九级网格，对应于 $2'' \times 2''$ 网格，约等于赤道处 $61.84 \text{ m} \times 61.84 \text{ m}$ 。
- j) 第十级网格：将第九级网格，按照经纬度等分，分成 2×2 个第十级网格，对应于 $1'' \times 1''$ 网格，约等于赤道处 $30.92 \text{ m} \times 30.92 \text{ m}$ 。
- k) 第十一级网格：将第十级网格，按照经纬度等分，分成 2×2 个第十一级网格，对应于 $1/2'' \times 1/2''$ 网格，约等于赤道处 $15.46 \text{ m} \times 15.46 \text{ m}$ 。
- l) 第十二级网格：将第十一级网格，按照经纬度等分，分成 2×2 个第十二级网格，对应于 $1/4'' \times 1/4''$ 网格，约等于赤道处 $7.73 \text{ m} \times 7.73 \text{ m}$ 。
- m) 第十三级网格：将第十二级网格，按照经纬度等分，分成 2×2 个第十三级网格，对应于 $1/8'' \times 1/8''$ 网格，约等于赤道处 $3.86 \text{ m} \times 3.86 \text{ m}$ 。
- n) 第十四级网格：将第十三级网格，按照经纬度等分，分成 2×2 个第十四级网格，对应于 $1/16'' \times 1/16''$ 网格，约等于赤道处 $1.93 \text{ m} \times 1.93 \text{ m}$ 。
- o) 第十五级网格：将第十四级网格，按照经纬度等分，分成 2×2 个第十五级网格，对应于 $1/32'' \times 1/32''$ 网格，约等于赤道处 $0.97 \text{ m} \times 0.97 \text{ m}$ 。
- p) 第十六级网格：将第十五级网格，按照经纬度等分，分成 2×2 个第十六级网格，对应于 $1/64'' \times 1/64''$ 网格，约等于赤道处 $0.48 \text{ m} \times 0.48 \text{ m}$ 。

4.2.2 高度划分

在高度划分中，使用大地高，划分范围为高度 $-512 \text{ m} \sim 15\,872 \text{ m}$ ，通过逐级递归二分，分为十五级，形成下列划分：

- a) 第一级高度区：将 $-512 \text{ m} \sim 15\,872 \text{ m}$ 二分，分成 $-512 \text{ m} \sim 7\,680 \text{ m}$ 、 $7\,680 \text{ m} \sim 15\,872 \text{ m}$ 两个第一级高度区，每个高度区跨度为 $8\,192 \text{ m}$ 。
- b) 第二级高度区：将第一级高度区二分，分成两个第二级高度区，每个高度区跨度为 $4\,096 \text{ m}$ 。
- c) 第三级高度区：将第二级高度区二分，分成两个第三级高度区，每个高度区跨度为 $2\,048 \text{ m}$ 。
- d) 第四级高度区：将第三级高度区二分，分成两个第四级高度区，每个高度区跨度为 $1\,024 \text{ m}$ 。
- e) 第五级高度区：将第四级高度区二分，分成两个第五级高度区，每个高度区跨度为 512 m 。
- f) 第六级高度区：将第五级高度区二分，分成两个第六级高度区，每个高度区跨度为 256 m 。
- g) 第七级高度区：将第六级高度区二分，分成两个第七级高度区，每个高度区跨度为 128 m 。
- h) 第八级高度区：将第七级高度区二分，分成两个第八级高度区，每个高度区跨度为 64 m 。
- i) 第九级高度区：将第八级高度区二分，分成两个第九级高度区，每个高度区跨度为 32 m 。
- j) 第十级高度区：将第九级高度区二分，分成两个第十级高度区，每个高度区跨度为 16 m 。
- k) 第十一级高度区：将第十级高度区二分，分成两个第十一级高度区，每个高度区跨度为 8 m 。
- l) 第十二级高度区：将第十一级高度区二分，分成两个第十二级高度区，每个高度区跨度为 4 m 。
- m) 第十三级高度区：将第十二级高度区二分，分成两个第十三级高度区，每个高度区跨度为 2 m 。
- n) 第十四级高度区：将第十三级高度区二分，分成两个第十四级高度区，每个高度区跨度为 1 m 。
- o) 第十五级高度区：将第十四级高度区二分，分成两个第十五级高度区，每个高度区跨度为 0.5 m 。

4.3 编码规则

4.3.1 网格化空域编码结构与代码取值

网格化空域编码最多不超过 37 个码元。其中，平面编码由 22 位码元组成，按照从左到右的顺序分

成十七段，分别对应南北半球以及第一级到第十六级平面网格，具体编码规则见 4.3.2 。高度编码由 15 位码元组成，按照从左到右的顺序分成十五段，分别对应第一级到第十五级高度区，具体编码规则见 4.3.3 。平面编码和高度编码由字符 “-” 连接。网格化空域编码结构与代码取值见图 1。

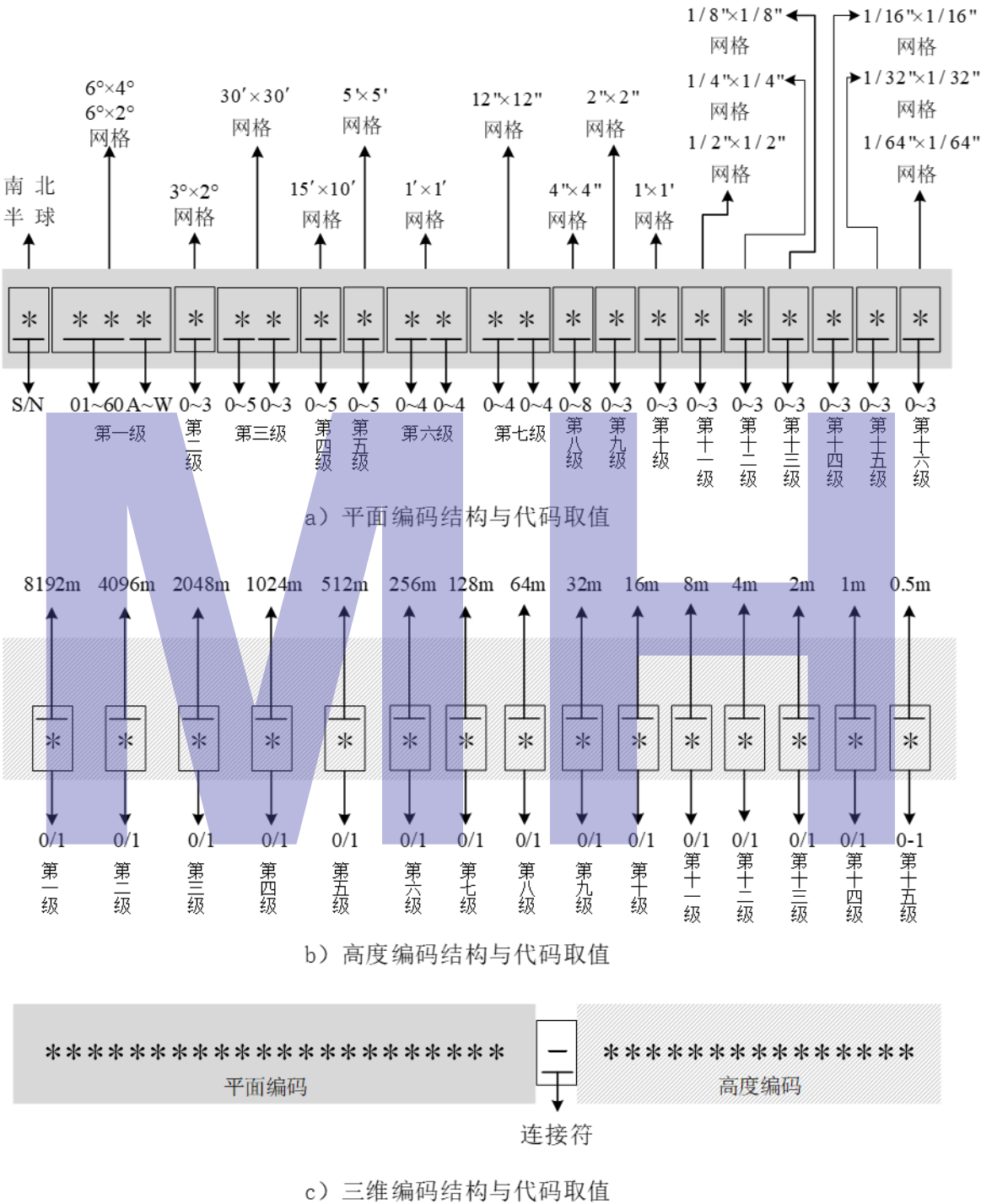


图1 网格化空域编码结构与代码取值

4.3.2 平面编码

4.3.2.1 平面编码结构与代码取值应满足如下要求。

- a) 第一位码元，取值 N 或者 S，分别代表地球北半球、南半球。

- b) 第二位~第四位码元,标识第一级网格。其中,第二位、第三位码元,表示经度方向网格,用01~60编码;第四位码元,标识纬度方向网格,纬度分南北半球按照A~W编码。第一级网格码元编码方向见图2。

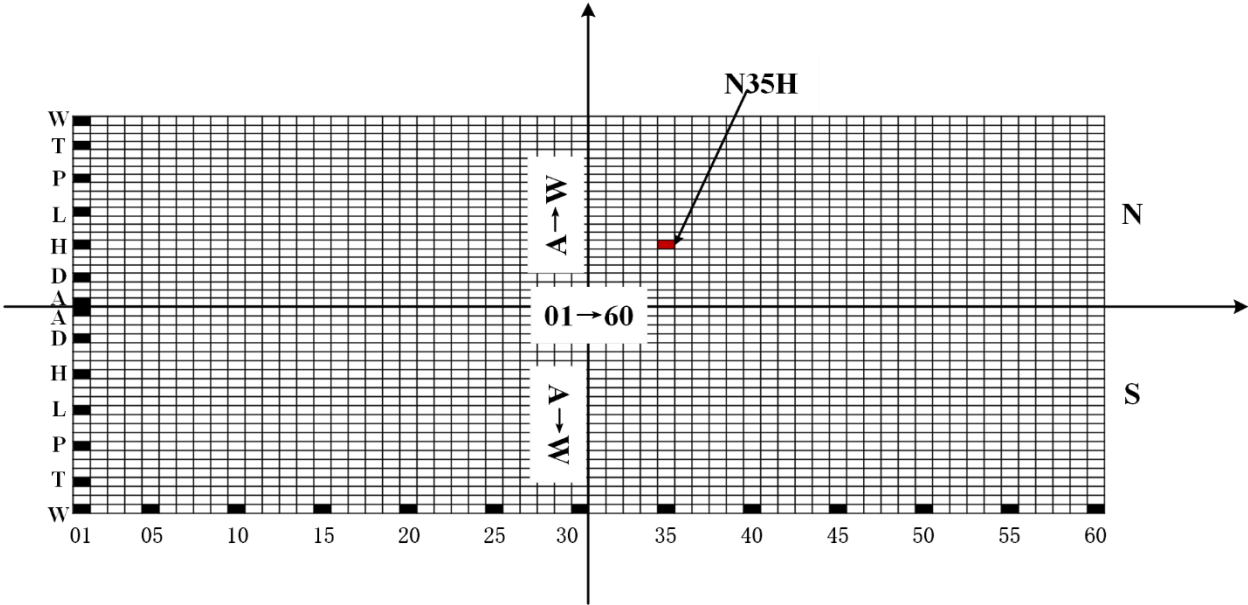


图2 第一级网格码元编码方向

- c) 第五位码元,标识第二级网格,编码顺序按照Z序采用0~3编码,Z序编码方向与第二级网格所在半球相关,见图3。其中,两极地区(88°N~90°N)与(88°S~90°S)编码仅使用0和1。

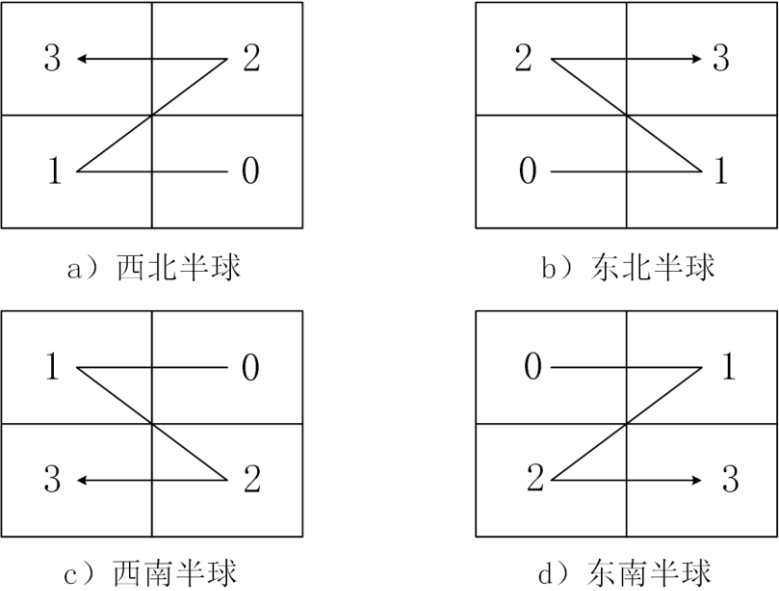


图3 第二级网格码元编码方向

- d) 第六位、第七位码元,标识第三级网格。其中,第六位码元,标识经度方向网格,用0~5编码;第七位码元,标识纬度方向网格,用0~3编码。第三级网格码元编码方向与该网格所在半球相关,见图4。

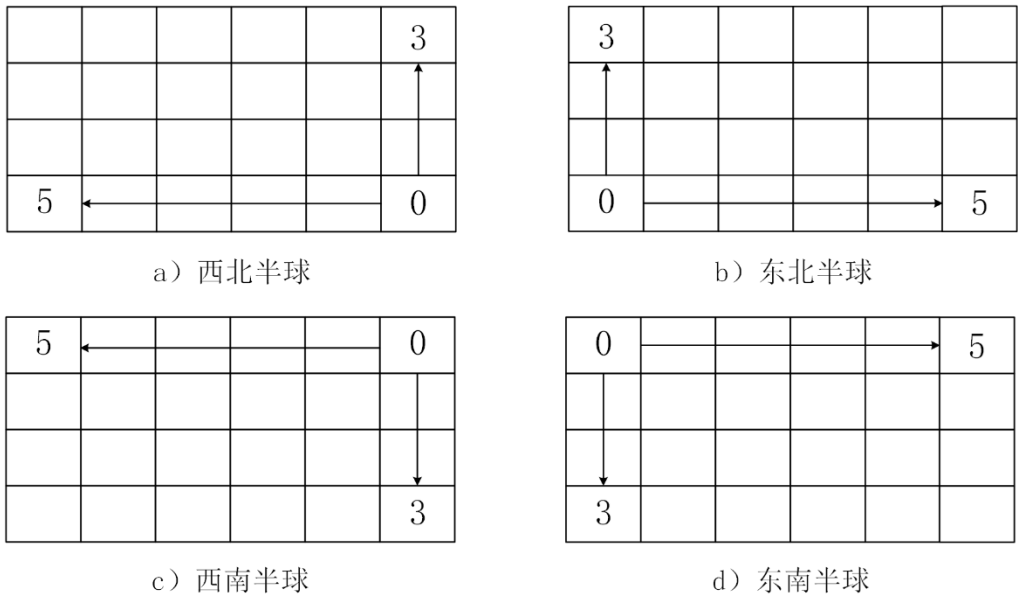


图4 第三级网格码元编码方向

e) 第八位码元，标识第四级网格，编码顺序按照 Z 序采用 0~5 编码，Z 序编码方向与第四级网格所在半球相关，见图 5。

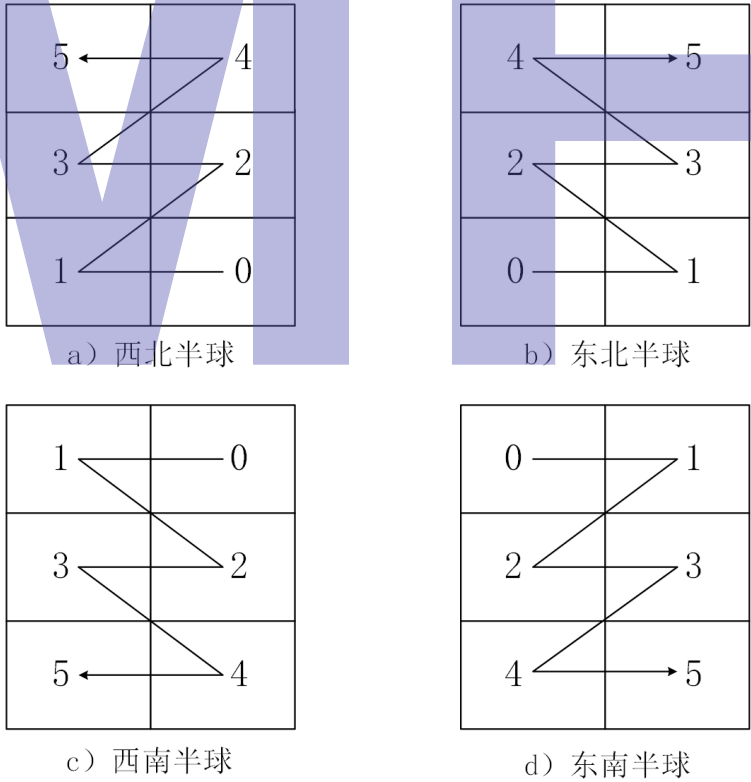


图5 第四级网格码元编码方向

f) 第九位码元，标识第五级网格，编码顺序按照 Z 序采用 0~5 编码，Z 序编码方向与第五级网格所在半球相关，见图 6。

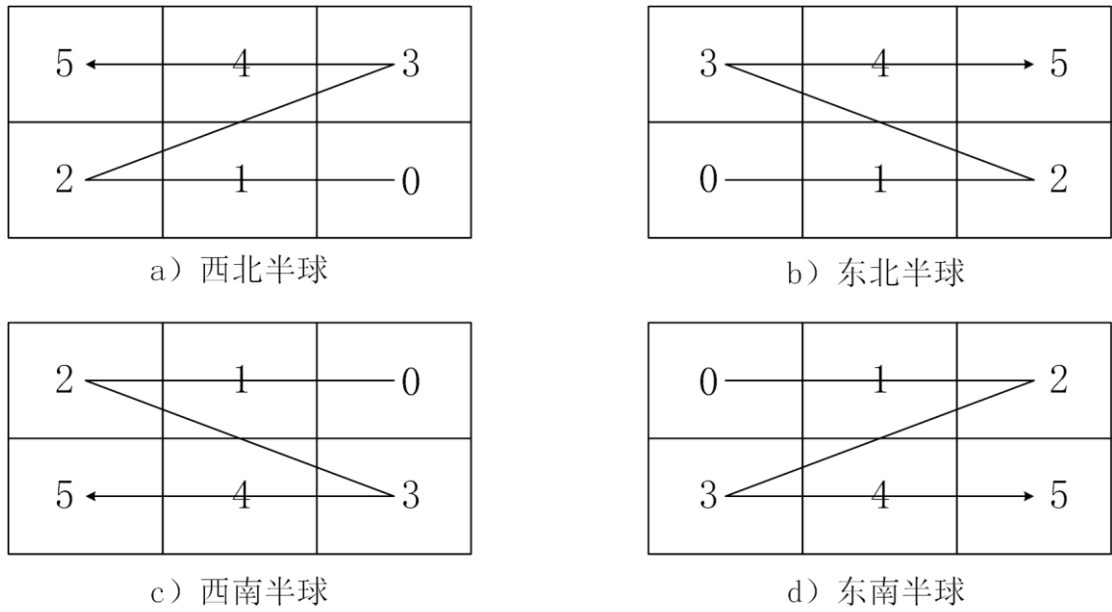


图6 第五级网格码元编码方向

- g) 第十位、第十一位码元，标识第六级网格。其中，第十位码元，标识经度方向网格，用 0~4 编码；第十一位码元，标识纬度方向网格，用 0~4 编码。第六级网格码元编码方向与该网格所在半球相关，见图 7。
- h) 第十二位、第十三位码元，标识第七级网格。其中，第十二位码元，标识经度方向网格，用 0~4 编码；第十三位码元，标识纬度方向网格，用 0~4 编码。第七级网格码元编码方向与该网格所在半球相关，见图 7。

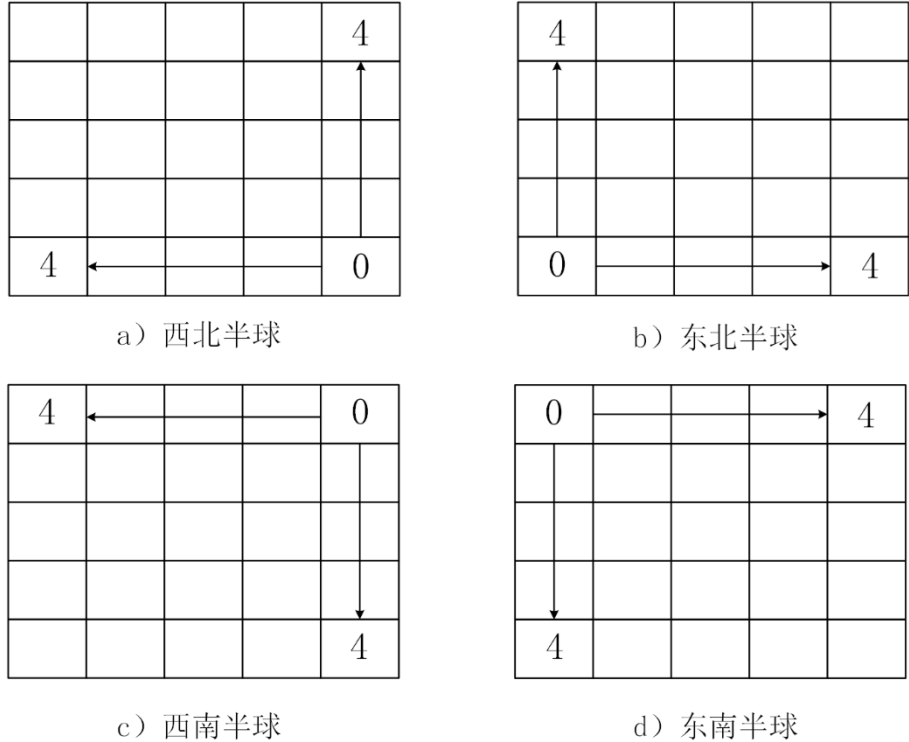


图7 第六级、第七级网格码元编码方向

- i) 第十四位码元，标识第八级网格，编码顺序按照 Z 序采用 0~8 编码，Z 序编码方向与第八级网格所在半球相关，见图 8。

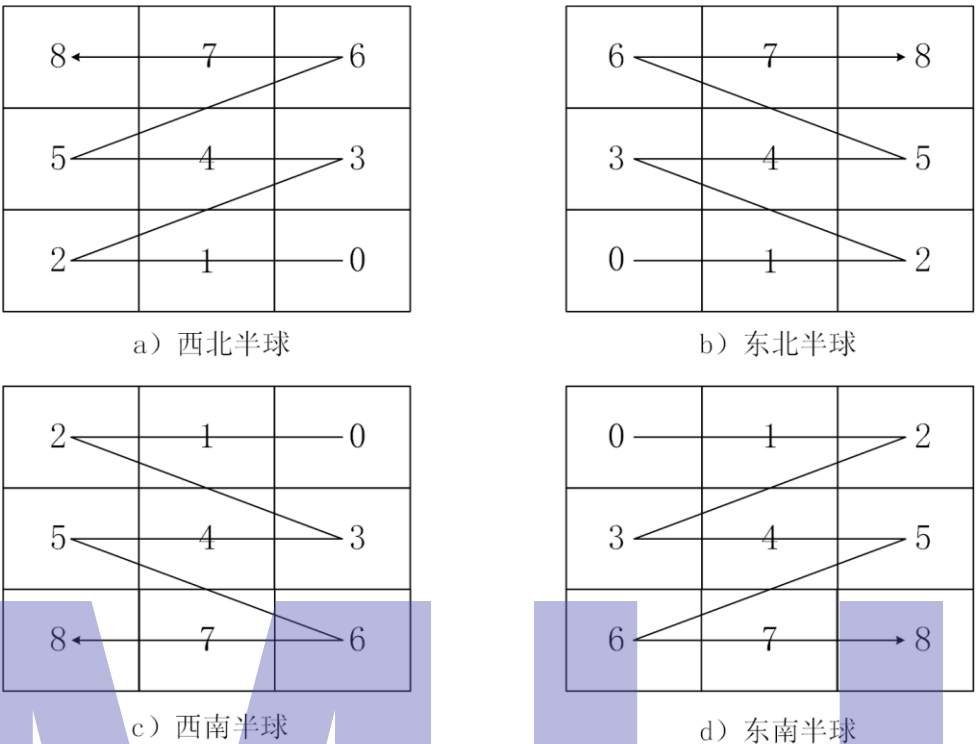


图8 第八级网格码元编码方向

j) 第十五位码元，标识第九级网格，编码顺序按照 Z 序采用 0~3 编码，Z 序编码方向与第九级网格所在半球相关，见图 9。

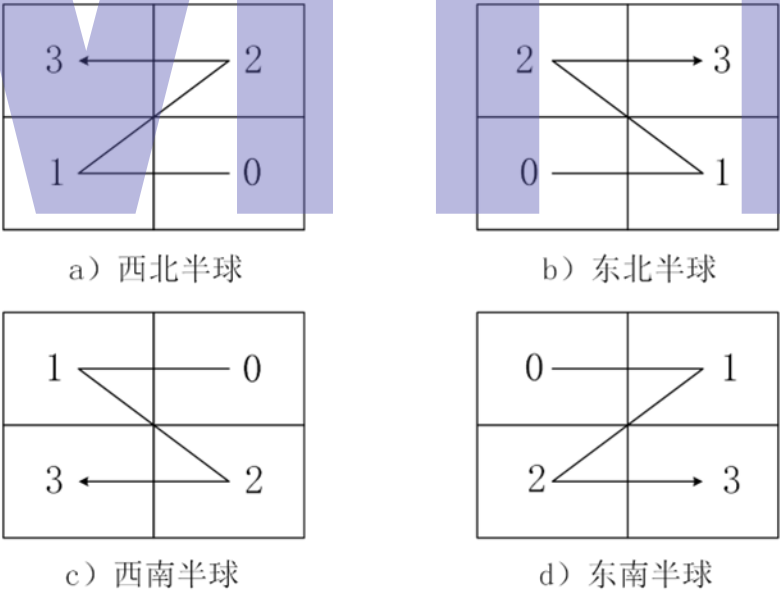


图9 第九级网格码元编码方向

- k) 第十六位码元，标识第十级网格，编码顺序按照 Z 序采用 0~3 编码，Z 序编码方向与第十级网格所在半球相关，见图 9。
- l) 第十七位码元，标识第十一级网格，编码顺序按照 Z 序采用 0~3 编码，Z 序编码方向与第十一级网格所在半球相关，见图 9。
- m) 第十八位码元，标识第十二级网格，编码顺序按照 Z 序采用 0~3 编码，Z 序编码方向与第十二级网格所在半球相关，见图 9。

- n) 第十九位码元, 标识第十三级网格, 编码顺序按照 Z 序采用 0~3 编码, Z 序编码方向与第十三级网格所在半球相关, 见图 9。
- o) 第二十位码元, 标识第十四级网格, 编码顺序按照 Z 序采用 0~3 编码, Z 序编码方向与第十四级网格所在半球相关, 见图 9。
- p) 第二十一位码元, 标识第十五级网格, 编码顺序按照 Z 序采用 0~3 编码, Z 序编码方向与第十五级网格所在半球相关, 见图 9。
- q) 第二十二位码元, 标识第十六级网格, 编码顺序按照 Z 序采用 0~3 编码, Z 序编码方向与第十六级网格所在半球相关, 见图 9。

4.3.2.2 经纬度坐标转换平面编码的示例见附录 A。

4.3.3 高度编码

4.3.3.1 高度编码结构与代码取值应满足如下要求。

- a) 第一位码元, 取值 0、1, 标识第一级高度区。
- b) 第二位码元, 取值 0、1, 标识第二级高度区。
- c) 第三位码元, 取值 0、1, 标识第三级高度区。
- d) 第四位码元, 取值 0、1, 标识第四级高度区。
- e) 第五位码元, 取值 0、1, 标识第五级高度区。
- f) 第六位码元, 取值 0、1, 标识第六级高度区。
- g) 第七位码元, 取值 0、1, 标识第七级高度区。
- h) 第八位码元, 取值 0、1, 标识第八级高度区。
- i) 第九位码元, 取值 0、1, 标识第九级高度区。
- j) 第十位码元, 取值 0、1, 标识第十级高度区。
- k) 第十一位码元, 取值 0、1, 标识第十一级高度区。
- l) 第十二位码元, 取值 0、1, 标识第十二级高度区。
- m) 第十三位码元, 取值 0、1, 标识第十三级高度区。
- n) 第十四位码元, 取值 0、1, 标识第十四级高度区。
- o) 第十五位码元, 取值 0、1, 标识第十五级高度区。

4.3.3.2 高度转换高度编码的示例见附录 B。

5 网格化空域的使用

5.1 网格化空域多元属性数据表征

5.1.1 网格化空域多元属性

网格化空域应具备多种属性数据的表征, 包括但不限于以下属性:

- a) 空间属性;
- b) 时间属性;
- c) 性能属性;
- d) 环境属性;
- e) 管理属性;
- f) 其他属性。

5.1.2 网格化空域属性数据内容

5.1.2.1 空间属性

网格化空域空间属性数据包括:

- a) 网格尺寸;
- b) 网格位置 (中心点经度、纬度、高度);
- c) 其他空间属性数据。

5.1.2.2 时间属性

网格化空域时间属性数据包括：

- a) 时间戳；
- b) 时效区间（生效时间、失效时间）；
- c) 其他时间属性数据。

5.1.2.3 性能属性

网格化空域性能属性数据包括：

- a) 通信性能数据：移动通信网络覆盖信号强度；
- b) 导航性能数据：卫星导航性能、地面辅助导航性能；
- c) 监视性能数据：监视方式、监视能力；
- d) 容量数据：瞬时容量、平均容量；
- e) 其他性能属性数据。

5.1.2.4 环境属性

网格化空域环境属性数据包括：

- a) 地形地貌；
- b) 地面高程；
- c) 地面附着物；
- d) 气象；
- e) 电磁环境；
- f) 噪声；
- g) 人口密度分布；
- h) 其他环境属性数据。

5.1.2.5 管理属性

网格化空域管理属性数据包括：

- a) 管理时间；
- b) 管理主体；
- c) 空域类型；
- d) 其他管理属性数据。

5.1.2.6 其他属性

除空间、时间、性能、环境、管理属性之外的属性数据。

5.2 网格化空域信息存储和查询

5.2.1 信息存储

5.2.1.1 宜采用非关系型数据库存储网格化空域数据，使用网格化空域编码作为唯一性判断，以半结构化形式组织数据存储结构，如 JSON。

表1 网格化空域信息存储结构

网格化空域编码	网格化空域属性
Airspacecode1	spaceAttr,timeAttr,capAttr,envAttr,mgmtAttr,otherAttr
Airspacecode2	spaceAttr,timeAttr,capAttr,envAttr,mgmtAttr,otherAttr
.....	
AirspacecodeN	spaceAttr,timeAttr,capAttr,envAttr,mgmtAttr,otherAttr

5.2.1.2 网格化空域信息存储的数据库格式应符合如下文档结构。

```
{
  "airspaceID" : AirspaceCode ,
  "spaceAttr" : [spaceAttr_1, spaceAttr_2, ... , spaceAttr_i],
  "timeAttr" : [timeAttr_1, timeAttr_2, ... , timeAttr_j],
  "capAttr" : [capAttr_1, capAttr_2, ... , capAttr_k],
```

```
"envAttr" : [envAttr_1, envAttr_2, ... , envAttr_l],  
"mgmtAttr" : [mgmtAttr_1, mgmtAttr_2, ... , mgmtAttr_m],  
"otherAttr" : [otherAttr_1, otherAttr_2, ... , otherAttr_n]  
}
```

其中：

- a) spaceAttr 为空间属性数据；
- b) timeAttr 为时间属性数据；
- c) capAttr 为性能属性数据；
- d) envAttr 为环境属性数据；
- e) mgmtAttr 为管理属性数据；
- f) otherAttr 为其他属性数据。

5.2.2 信息查询

5.2.2.1 为了快速有效地获取到任意网格化空域或者其属性信息，网格化空域查询应包含但不限于以下方式。

- a) 按指定网格化空域层级查询。
- b) 按属性查询。
- c) 按网格化空域编码查询。
- d) 按经纬度、高度查询。
- e) 按网格化空域空间拓扑关系查询，空间拓扑关系类别包括：
 - 1) 包含：一个网格化空域完全位于另一个网格化空域的内部；
 - 2) 相等：两个网格化空域完全重合；
 - 3) 角相邻：两个网格化空域共享一个顶点；
 - 4) 边相邻：两个网格化空域共享一条边；
 - 5) 面相邻：两个网格化空域共享一个面；
 - 6) 相离：两个网格化空域不存在任何公共部分；
 - 7) 同柱：两个网格化空域仅通过上下移动可实现包含或相等的关系，即共享一个柱体。
- f) 组合查询方式。

5.2.2.2 网格化空域按指定网格化空域层级查询、按网格化空域编码查询、按网格化空域面相邻空间拓扑关系查询的查询方式说明示例见附录 C。

附录 A

(资料性)

经纬度坐标转换平面编码的示例

A.1 经纬度坐标转换为平面编码的计算方法

给定某地的经纬度坐标(lon,lat)，计算第 L 级网格平面编码的方法如下：

- a) $L=1$ 时：
 - 1) 根据纬度坐标确定所处半球，获取南北半球的标识码，确定第一位码元。
 - 2) 根据 4.3.1 节规定的编码规则，获取该坐标位置的第 L 级网格化空域平面编码。
- b) $2 \leq L \leq 16$ 时：
 - 1) 获取该坐标位置的第 $L-1$ 级网格左下角点的经纬度坐标。
 $L-1=1$ 时，根据 4.3.2 中的图 2 获取。
 $L-1>1$ 时，根据式(A.1)和式(A.2)进行计算：

$$lon_{L-1} = lon_{L-2} + c_{L-1} \times \Delta_{L-1}^{lon} \dots\dots\dots (A.1)$$

$$lat_{L-1} = lat_{L-2} + r_{L-1} \times \Delta_{L-1}^{lat} \dots\dots\dots (A.2)$$

式中：

lon_i ——坐标位置所在第 i 级网格的左下角点经度；

lat_i ——坐标位置所在第 i 级网格的左下角点纬度；

c_i ——坐标位置在第 i 级网格的列号；

r_i ——坐标位置在第 i 级网格的行号；

Δ_i^{lon} ——第 i 级网格的经差；

Δ_i^{lat} ——第 i 级网格的纬差。

- 2) 根据式(A.3)和式(A.4)计算坐标位置在第 L 级平面网格的行列号。

$$c_L = \left\lfloor \frac{lon - lon_{L-1}}{\Delta_L^{lon}} \right\rfloor \dots\dots\dots (A.3)$$

$$r_L = \left\lfloor \frac{lat - lat_{L-1}}{\Delta_L^{lat}} \right\rfloor \dots\dots\dots (A.4)$$

式中：

$\lfloor \rfloor$ ——表示向下取整（即商取整）；

lon——坐标位置的经度；

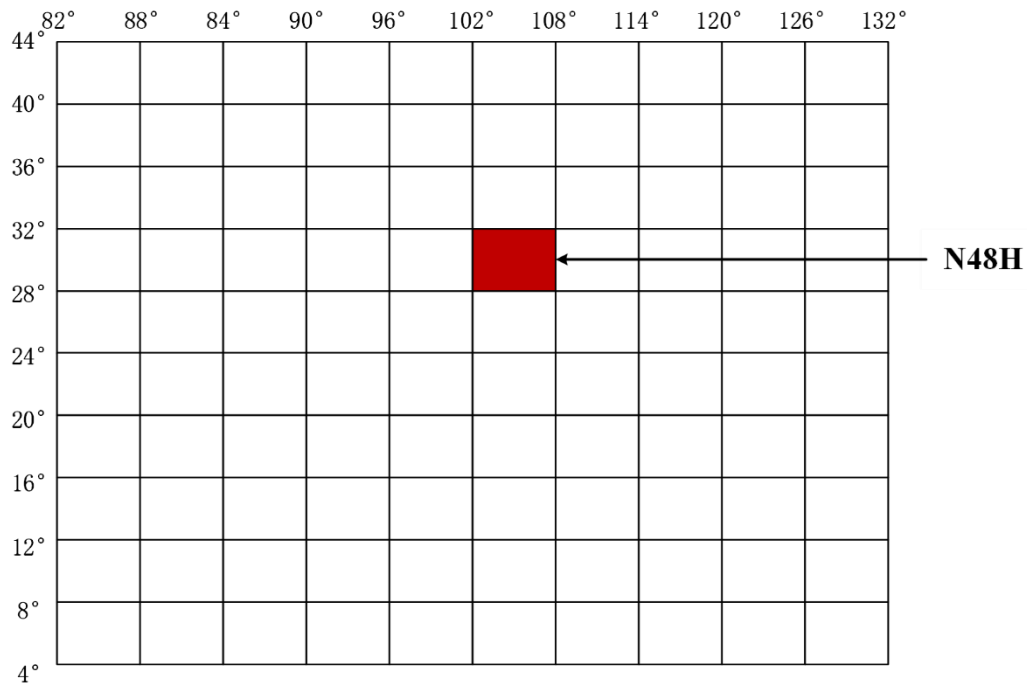
lat——坐标位置的纬度。

- 3) 根据 4.3.2 节规定的编码规则，计算该坐标位置在第 L 级的平面编码。

A.2 经纬度坐标转换为平面编码的计算示例

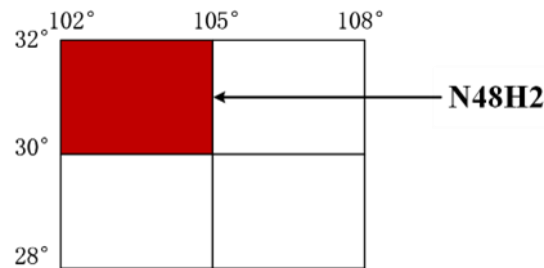
某办公大楼的中心经纬度坐标为（30°18'33.404"N，104°19'19.304"E），转换得到其第一级~第十六级的平面码过程如下：

- a) 第一级网格平面编码的计算：该位置处于北半球，获取北半球标识码 N。根据 4.3.2，得到第一级网格平面编码为 N48H，如图 A.1。



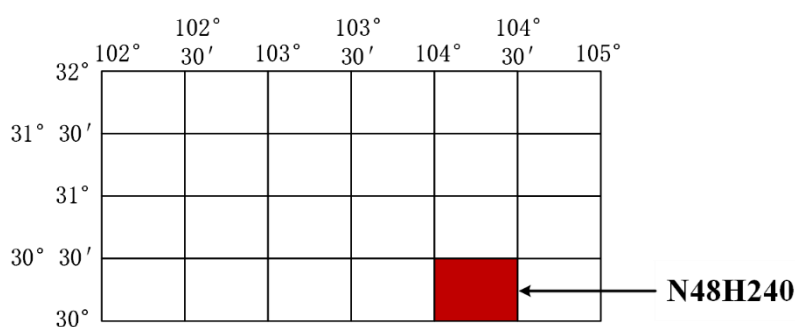
图A.1 第一级网格平面编码

- b) 第二级网格平面编码的计算：首先获得该坐标位置的第一级网格的左下角点经纬度坐标 lon_1 $lon_1=102^\circ$ ， $lat_1=28^\circ$ 。然后计算该坐标位置在第二级网格的行列号 $c_2 = \left\lfloor \frac{104^\circ 19' 19.304'' - 102^\circ}{3^\circ} \right\rfloor = 0$ ， $r_2 = \left\lfloor \frac{30^\circ 18' 33.404'' - 28^\circ}{2^\circ} \right\rfloor = 1$ 。根据 4.3.2，得到第二级网格平面编码为 N48H2，如图 A.2。



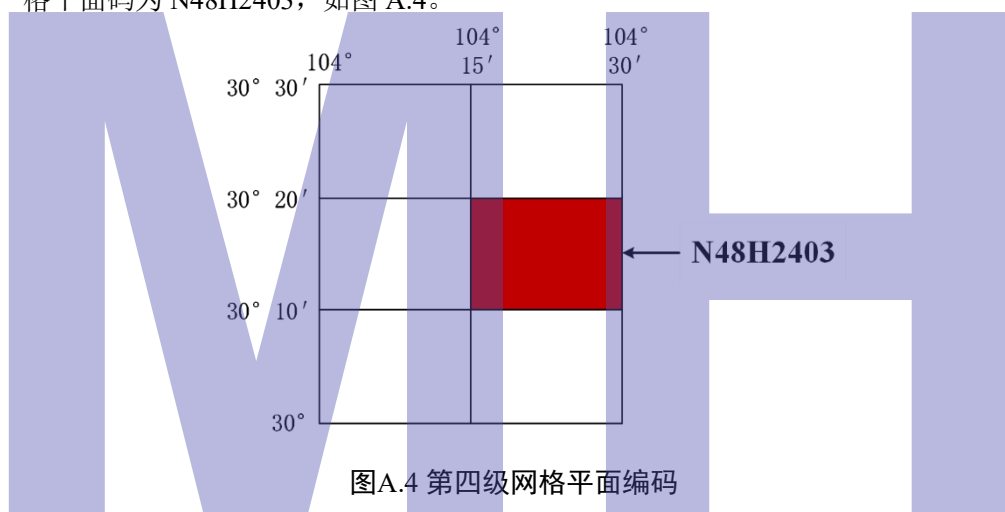
图A.2 第二级网格平面编码

- c) 第三级网格平面编码的计算：首先获得该坐标位置的第三级网格的左下角点经纬度坐标 $lon_2 = 102^\circ + 0 \times 3^\circ = 102^\circ$ ， $lat_2 = 28^\circ + 1 \times 2^\circ = 30^\circ$ 。然后计算该坐标位置在第三级网格的行列号 $c_3 = \left\lfloor \frac{104^\circ 19' 19.304'' - 102^\circ}{30'} \right\rfloor = 4$ ， $r_3 = \left\lfloor \frac{30^\circ 18' 33.404'' - 30^\circ}{30'} \right\rfloor = 0$ 。根据 4.3.2，得到第三级平面编码为 N48H240，如图 A.3。



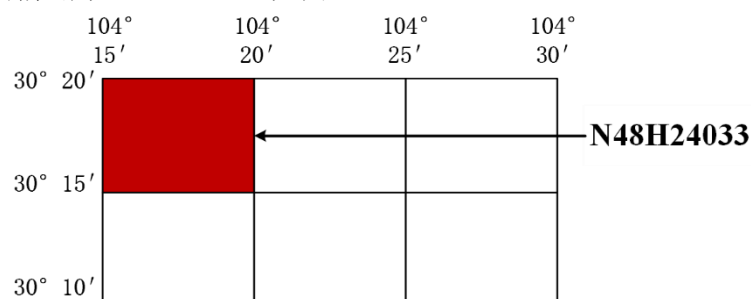
图A.3 第三级网格平面编码

- d) 第四级网格平面编码的计算：首先获得该坐标位置的第三级网格的左下角点经纬度坐标 $lon_3 = 102^\circ + 4 \times 30' = 104^\circ$ ， $lat_3 = 30^\circ + 0 \times 30' = 30^\circ$ 。然后计算该坐标位置在第四级网格的行列号 $c_4 = \left\lfloor \frac{104^\circ 19' 19.304'' - 104^\circ}{15'} \right\rfloor = 1$ ， $r_4 = \left\lfloor \frac{30^\circ 18' 33.404'' - 30^\circ}{10'} \right\rfloor = 1$ 。根据 4.3.2，得到第四级网格平面码为 N48H2403，如图 A.4。



图A.4 第四级网格平面编码

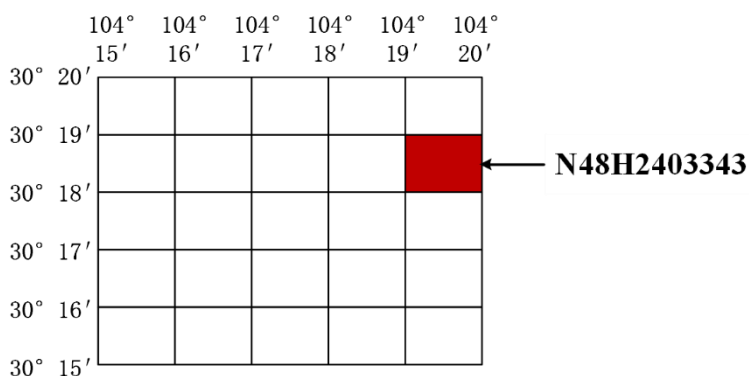
- e) 第五级网格平面编码的计算：首先获得该坐标位置的第四级网格的左下角点经纬度坐标 $lon_4 = 104^\circ + 1 \times 15' = 104^\circ 15'$ ， $lat_4 = 30^\circ + 1 \times 10' = 30^\circ 10'$ 。然后计算该坐标位置在第五级网格的行列号 $c_5 = \left\lfloor \frac{104^\circ 19' 19.304'' - 104^\circ 15'}{5'} \right\rfloor = 0$ ， $r_5 = \left\lfloor \frac{30^\circ 18' 33.404'' - 30^\circ 10'}{5'} \right\rfloor = 1$ 。根据 4.3.2，得到第五级网格平面编码为 N48H24033，如图 A.5。



图A.5 第五级网格位置码

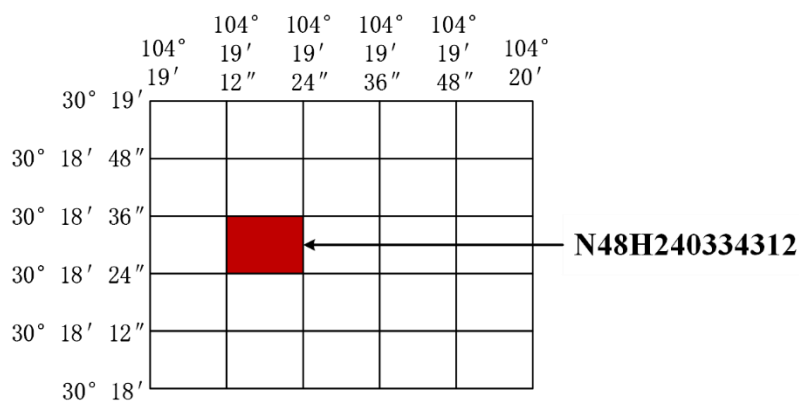
- f) 第六级网格平面编码的计算：首先获得该坐标位置的第五级网格的左下角点经纬度坐标 $lon_5 = 104^\circ 15' + 0 \times 5' = 104^\circ 15'$ ， $lat_5 = 30^\circ 10' + 1 \times 5' = 30^\circ 15'$ 。然后计算该坐标位置在第六级网格的行

列号 $c_6 = \left\lfloor \frac{104^\circ 19' 19.304'' - 104^\circ 15'}{1'} \right\rfloor = 4$, $r_6 = \left\lfloor \frac{30^\circ 18' 33.404'' - 30^\circ 15'}{1'} \right\rfloor = 3$ 。根据 4.3.2, 得到第六级网格平面编码为 N48H2403343, 如图 A.6。



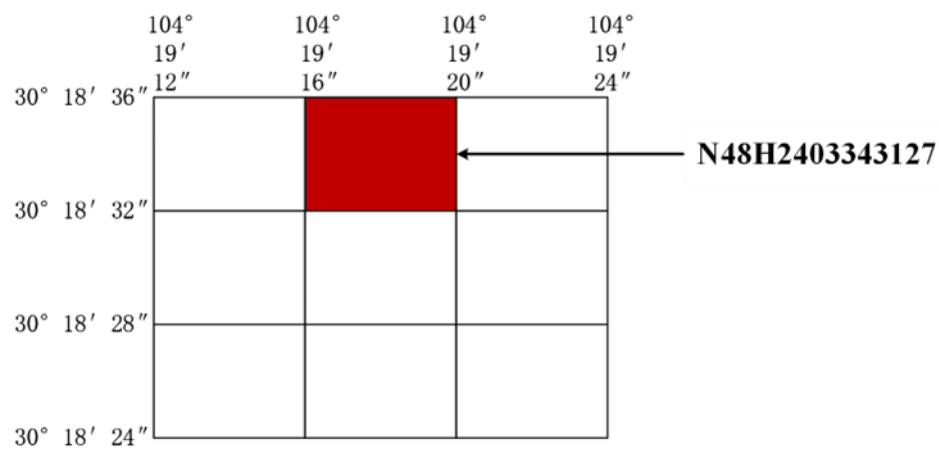
图A.6 第六级网格平面编码

- g) 第七级网格平面编码的计算: 首先获得该坐标位置的第六级网格的左下角点经纬度坐标 $lon_6 = 104^\circ 15' + 4 \times 1' = 104^\circ 19'$, $lat_6 = 30^\circ 15' + 3 \times 1' = 30^\circ 18'$ 。然后计算该坐标位置在第七级网格的行列号 $c_7 = \left\lfloor \frac{104^\circ 19' 19.304'' - 104^\circ 19'}{12''} \right\rfloor = 1$, $r_7 = \left\lfloor \frac{30^\circ 18' 33.404'' - 30^\circ 18'}{12''} \right\rfloor = 2$ 。根据 4.3.2, 得到第七级网格平面编码为 N48H240334312, 如图 A.7。



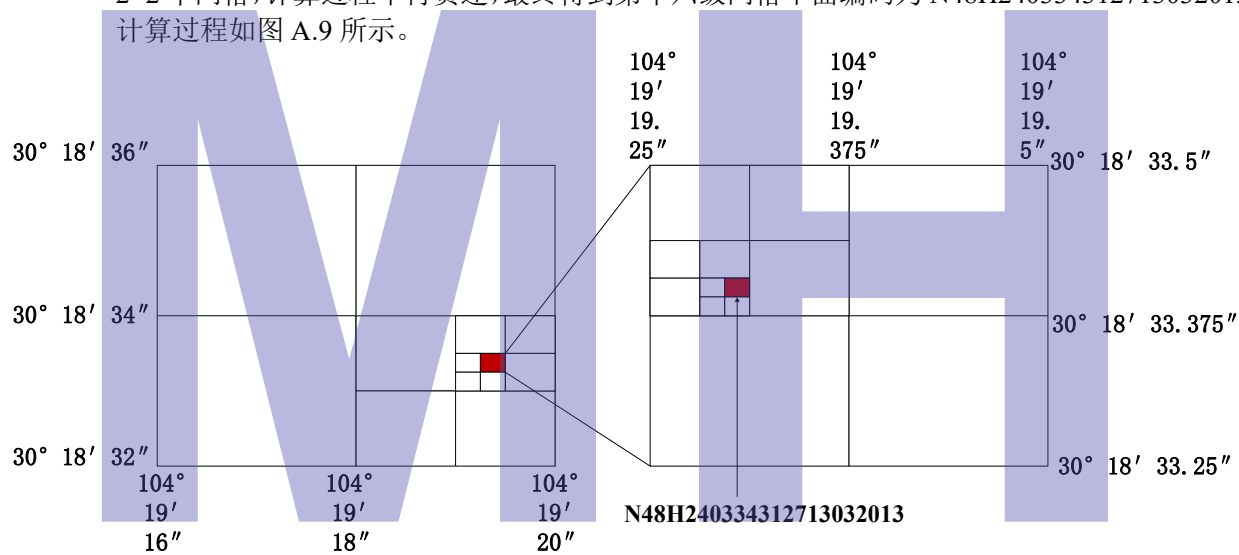
图A.7 第七级网格平面编码

- h) 第八级网格平面编码的计算: 首先获得该坐标位置的第七级网格的左下角点经纬度坐标 $lon_7 = 104^\circ 19' + 1 \times 12'' = 104^\circ 19' 12''$, $lat_7 = 30^\circ 18' + 2 \times 12'' = 30^\circ 18' 24''$ 。然后计算该坐标位置在第八级网格的行列号 $c_8 = \left\lfloor \frac{104^\circ 19' 19.304'' - 104^\circ 19' 12''}{4''} \right\rfloor = 1$, $r_8 = \left\lfloor \frac{30^\circ 18' 33.404'' - 30^\circ 18' 24''}{4''} \right\rfloor = 2$ 。根据 4.3.2, 得到第八级网格平面编码为 N48H2403343127, 如图 A.8。



图A.8 第八级网格平面编码

i) 第九级到第十六级网格平面编码的计算：第九级网格到第十六级网格都是将上一级网格分成 2×2 个网格, 计算过程不再赘述, 最终得到第十六级网格平面编码为 N48H240334312713032013, 计算过程如图 A.9 所示。



图A.9 第九级网格到第十六级网格平面编码过程示意图

附 录 B
(资料性)
高度转换高度编码的示例

B.1 高度转换为高度编码的计算方法

给定高度 H ，计算第 L 级高度编码的方法如下：

- a) 根据 4.3.3 所规定的高度区的最小层级，确定对应的网格化空域高度 $\Delta_{15}^h = 0.5\text{m}$ ，根据下式计算高度方向上的整数编码值 n 。

$$n = \left\lfloor \frac{H + 512\text{m}}{\Delta_{15}^h} \right\rfloor \dots\dots\dots (\text{B. 1})$$

- b) 根据(B.1)将整数编码值转换为二进制形式： $n = a_1a_2\dots a_{15}$ 。
- c) 根据用户需要高度编码的层级 L 确定最终保留的位数。例如，保留到第六层级，则高度编码为 $a_1a_2\dots a_6$ 。

B.2 高度转换为高度编码的计算示例

某型号无人机飞行高度为 106.87 m，转换得到其高度编码过程如下：

- a) 根据(B.1)计算得到高度方向上的整数编码值 $n = \left\lfloor \frac{106.87\text{m} + 512\text{m}}{0.5\text{m}} \right\rfloor = 1237$ 。
- b) 将得到的整数编码值转换为二进制形式： $n = 000010011010101$ 。
- c) 根据用户需要高度编码的层级 L 确定最终保留的位数。例如，保留到第六层级，得到高度编码为 000010。

B.3 根据高度编码查询上下两个相邻网格的高度编码

给定一个第 L 级高度编码 $G = a_1a_2\dots a_L$ 。只需对此高度编码在数值上进行二进制 (+1) 和 (-1) 操作，就可以得到此高度编码同层级上下两个相邻高度区的高度编码。

附录 C (资料性) 网格化空域查询方式说明示例

C.1 按网格化空域层级查询

按网格化空域层级查询可用于从多层级网格化空域中查询指定的某一层级网格化空域。

已知有多个不同层级的网格化空域，查询第八（平面）-八（高度）层级的网格化空域方法如下：

- a) 根据第 4 章所规定的编码规则，获得待查询的多个不同层级网格化空域 N48H2403303343-000010、N48H240330334312-0000100、N48H2403303343127-00001001 的平面-高度编码长度二元组分别为 (14, 6)、(16, 7) 和 (17, 8)。其中，(14, 6) 中的 14、6 分别代表 N48H2403303343-000010 的平面编码长度、高度编码长度；(16, 7) 中的 16、7 分别代表 N48H240330334312-0000100 的平面编码长度、高度编码长度；(17, 8) 中的 17、8 分别代表 N48H2403303343127-00001001 的平面编码长度、高度编码长度。
- b) 根据第 4 章所规定的编码规则，获得第八（平面）-八（高度）层级网格化空域的编码长度二元组为 (17, 8)。
- c) 根据编码长度的一致性判断，获得该指定层级的网格化空域为 N48H2403303343127-00001001。

C.2 按网格化空域编码查询

按网格化空域编码查询可用于查询某一网格化空域的具体属性数据。

某网格化空域编码为 N48H2403303343127-00001001，按网格化空域编码查询其空间属性数据方法如下：

- a) 根据 5.2.1.1 信息存储所规定的存储结构，获得属性数据存储的索引 N48H2403303343127-00001001。
- b) 根据 5.2.1.2 和 5.2.1.3 所规定的存储文档结构，获得空间属性数据存储的索引 spaceAttr；
- c) 根据网格化空域编码和空间属性，获得其空间属性数据为 {N48H2403303343127-0000101: {spaceAttr: [{size:(106.7,123.5,64)}, {location:(104°19'18",30°18'34",96)}, {range:(104°19'16",30°18'32",64,104°19'20",30°18'36",128)}]}}。其中，{size:(106.7,123.5,64)} 为 spaceAttr_1, 106.7、123.5、64 分别代表此网格化空域经度跨度为 106.7m、纬度跨度为 123.5m、高度跨度为 64m；{location:(104°19'18",30°18'34",96)} 为 spaceAttr_2, 104°19'18"、30°18'34"、96 分别代表此网格化空域中心点位置的经度、纬度、高度坐标；{range:(104°19'16",30°18'32",64,104°19'20",30°18'36",128)} 为 spaceAttr_3, 104°19'16"、30°18'32"、64、104°19'20"、30°18'36"、128 分别代表此网格化空域的经度西端、纬度南端、高度下限、经度东端、纬度北端、高度上限。

C.3 按网格化空域空间拓扑关系查询

按网格化空域空间拓扑关系查询可用于查询与某一网格化空域具有指定空间拓扑关系的网格化空域。

某网格化空域编码为 N48H2403303343127-00001001，按面相邻空间拓扑关系查询网格化空域方法如下：

- a) 根据第 4 章所规定的编码规则，获得与其北面相邻的网格化空域为 N48H2403303343131-00001001；获得与其南面相邻的网格化空域为 N48H2403303343124-00001001；获得与其西面相邻的网格化空域为 N48H2403303343126-00001001；获得与其东面相邻的网格化空域为 N48H2403303343128-00001001；
- b) 根据第 4 章所规定的编码规则，获得与其上面相邻的网格化空域为 N48H2403303343127-00001010；获得与其下面相邻的网格化空域为 N48H2403303343127-00001000；
- c) 获得面相邻网格化空域为 N48H2403303343128-00001001, N48H2403303343126-00001001, N48H2403303343124-00001001, N48H2403303343131-00001001, N48H2403303343127-00001010, N48H2403303343127-00001000。

参 考 文 献

- [1] GB/T 39409-2020 北斗网格位置码
 - [2] GB/T 40087-2021 地球空间网格编码规则
 - [3] GB/T 43551-2023 民用无人驾驶航空器系统身份识别 三维空间位置标识编码
 - [4] IEEE Std 1939.1™ - 2021 IEEE Standard for a Framework for Structuring Low - Altitude
Airspace for Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Operations
-